

Disciplina: Estatística aplicada a negócios II

Prof. Dr. Vinicius Pereira do Sacramento

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

21 de outubro de 2020

1 Estimação

- Estimação de parâmetros

2 Tipos de estimação

- Estimação por ponto
- Propriedades de um estimador
- Estimação intervalar
- Intervalo de confiança para proporção
- Intervalo de confiança para média com variância conhecida
- Intervalo de confiança para média com variância desconhecida (grandes amostras)
- Intervalo de confiança para média com variância desconhecida (pequenas amostras)

3 Cálculo do tamanho da amostra

- Tamanho da amostra na estimativa de proporções
- Tamanho da amostra na estimativa de médias

4 Resumo de fórmulas

- Estimação de médias
- Estimação de proporções

Um dos objetivos básicos da experimentação é a estimação de parâmetros. Estuda-se uma população cuja distribuição é considerada conhecida por meio de sua função de densidade de probabilidade, $f(X, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_p)$, onde X é uma variável aleatória e θ_i , $i = 1, 2, \dots, p$ são os parâmetros da distribuição.

Considere uma população, em que determinada variável de interesse, siga distribuição normal, assim: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, onde $f(x; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(\frac{x-\mu}{\sigma})^2}$; portanto a distribuição de X , que é normal, depende de 2 parâmetros, μ e σ^2 .

Logo:

$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ é um estimador de μ e $\bar{X} = \bar{x}$ é uma estimativa.

$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ é um estimador de σ^2 , e $S^2 = s^2$ é uma estimativa calculada na amostra.

Na *estimação por ponto*, a partir das observações, calcula-se uma estimativa usando o estimador ou “estatística”

Por exemplo, podemos ter interesse em avaliar a resistência mecânica X de um novo material. Contudo, X não é um número, mas uma variável aleatória, porque há uma infinidade de fatores não controláveis que provocarão variações nas possíveis medidas de resistência mecânica do material. É até razoável admitir que a distribuição de X seja aproximadamente normal, por se tratar de medias físicas. E o interesse pode estar na avaliação dos parâmetros populacionais $\mu = E(X)$ e $\sigma^2 = V(X)$.

Medidas de resistência mecânica $(X_1, X_2, \dots, X_n)$, a serem realizadas de forma independente e sob as mesmas condições, constituem uma *amostra aleatória simples* de X . Cálculos podem ser feitos sobre essas medidas para *estimar* os parâmetros de interesse. Mais uma vez, exemplos desses cálculos podem ser:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

que são estimadores dos parâmetros μ e σ^2 , respectivamente.

Uma *estatística* T é uma função dos elemento da amostra, isto é $T = f(X_1, X_2, \dots, X_n)$. Quando ela é usada para avaliar certo parâmetro θ , é também chamada de estimador $\hat{\theta}$ de θ .

Em que $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ é uma amostra aleatória simples de X (uma variável aleatória relacionada a alguma característica de interesse da população).

Propriedades de um estimador

Algumas propriedades desejáveis de um estimador serão discutidas, o que permite, pelo menos em tese, escolher o *melhor* estimador para cada situação prática. A distribuição por amostragem dos estimadores, ou distribuições amostrais, torna possível o estudo das qualidades de um estimador. Com elas é possível avaliar probabilisticamente o erro que se está cometendo por se usar uma amostra e não toda a população - o *erro amostral*. Os erros amostrais serão calculados mais adiante por meio de *estimação intervalar*.

Estimador não-viesado

Um estimador, por ser uma variável aleatória, pode assumir valores, segundo uma distribuição de probabilidades. Contudo, é desejável que, em média, ele seja igual ao parâmetro que se deseja estimar. Mais formalmente,

T é um estimador **não-viesado** (ou não tendencioso) de um parâmetro θ se e só se $E(T) = \theta$.

E ainda,

Se $\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta}) = \theta$, diremos que o estimador é *assintoticamente não tendencioso*.

Por exemplo, $\bar{X}$ e $\hat{P}$ são estimadores *não viesados* dos parâmetros μ e p , respetivamente, porque $E(\bar{X}) = \mu$ e $E(\hat{P}) = p$.

Exercício 1:

Verifique se $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ é um estimador *viesado* para σ^2 .

Caso seja, calcule o *viés* de $\hat{\sigma}^2$, lembrando que o *viés* de um estimador $\hat{\theta}$ é dado por $\boxed{\text{viés}(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}) - \theta}$.

Exercício 2:

Verifique se $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ é um estimador *viesado* para σ^2 .

Caso seja, calcule o *viés* de $\hat{\sigma}^2$, lembrando que o *viés* de um estimador $\hat{\theta}$ é dado por $\boxed{\text{viés}(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}) - \theta}$.

Na prática, retiramos só uma amostra, produzindo um único valor para o estimador - uma *estimativa*. Mesmo que o estimador seja não viesado, o valor da estimativa pode estar longe do valor do parâmetro. Outra propriedade desejável é que o estimador tenha variância pequena, porque isso reduz a chance de a estimativa acusar um valor distante do parâmetro.

Eficiência de um estimador

Dados dois estimadores não viesados T_1 e T_2 , sendo $V(T_1) < V(T_2)$ então T_1 é dito mais *eficiente* do que T_2 . E a *eficiência relativa* de T_1 em relação a T_2 é dada por:

$$ef(T_1, T_2) = \frac{V(T_2)}{V(T_1)}$$

Considere a média amostral ($\bar{X}$) e a mediana amostral (M_d) como estimadores do parâmetro μ . Sabemos que $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$. Se supusermos a população com distribuição normal e a amostra grande, é possível mostrar que $V(M_d) \approx \frac{\pi}{2} \frac{\sigma^2}{n}$. Como $V(\bar{X}) < V(M_d)$, então $\bar{X}$ é um estimador mais eficiente do que M_d na estimação de μ , nas condições estabelecidas. E a eficiência relativa de $\bar{X}$ em relação à M_d é dada por:

$$\frac{V(M_d)}{V(\bar{X})} \approx \frac{\frac{\pi}{2} \frac{\sigma^2}{n}}{\frac{\sigma^2}{n}} \approx 1,57$$

Assim, em amostras grandes de populações normais, a média amostral é cerca de 57% mais eficiente do que a mediana amostra. Isso significa que se formos usar M_d no lugar de $\bar{X}$, precisamos ter uma amostra 57% maior, para garantir a mesma eficiência na estimação de μ .

De modo geral, a qualidade de um estimador T , na estimação de um parâmetro θ , pode ser avaliada em função de seu *erro quadrático médio*, o qual é definido por

$$EQM(T) = E(T - \theta)^2$$

que pode ser escrito como

$$EQM(T) = V(T) + (\text{viés})^2$$

Então, para um estimador T *não viesado*, temos $EQM(T) = V(T)$.

Para dois estimadores T_1 e T_2 quaisquer (não necessariamente *não viesados*), definimos a *eficiência relativa* de T_1 em relação à T_2 por:

$$ef(T_1, T_2) = \frac{EQM(T_2)}{EQM(T_1)}$$

Em muitas situações, o principal parâmetro de interesse é alguma proporção p . Por exemplo:

- a proporção de itens defeituosos em uma linha de produção;
- a proporção de consumidores que vão comprar certo produto;
- a proporção de mensagens que chegam adequadamente a seu destino etc.

Seja uma população caracterizada por uma variável aleatória X , que assume o valor 0 ou 1, conforme o elemento tenha ou não certo atributo de interesse. Por exemplo, nas peças que saem de uma linha de produção, o código 0 pode identificar peça boa e o código 1 peça defeituosa. Para um elemento tomado ao acaso, seja $p = P(X = 1)$. Note que p representa a proporção de elementos com o atributo, na população.

Já vimos que a proporção amostral $\hat{P}$ é um bom estimador da proporção populacional p . Dada uma amostra aleatória simples de tamanho n , o que se pode dizer sobre o *erro amostral* $|\hat{P} - p|$? Lembrando que quando p populacional é conhecida, $\hat{P} = \frac{x}{n}$ tem distribuição $\hat{P} \sim N(p, \sqrt{\frac{pq}{n}})$ ou $\frac{\hat{P} - p}{\sigma_{\hat{P}}} \sim N(0, 1)$.

Denotaremos por:

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

o desvio padrão da distribuição amostral de $\hat{P}$. Se p for desconhecida e $n \geq 50$, determinaremos $\hat{p}$ na amostra e consideraremos $\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$

Seja uma variável aleatória normal padrão, Z . Como vale a relação

$$P(-1,96 \leq Z \leq 1,96) = 0,95$$

podemos escrever

$$P(-1,96 \leq \frac{\hat{P} - p}{\sigma_{\hat{P}}} \leq 1,96) = 0,95$$

ou

$$P(\hat{P} - 1,96\sigma_{\hat{P}} \leq p \leq \hat{P} + 1,96\sigma_{\hat{P}}) = 0,95$$

ou seja, com probabilidade de 95%, temos:

$$|\hat{P} - p| \leq (1,96)\sigma_{\hat{P}}$$

Observada efetivamente a amostra, e chamando de $\hat{p}$ a proporção obtida nesta amostra, podemos definir um *intervalo de confiança* para p , com nível de confiança de 95%, por

$$IC(p, 95\%) = \hat{p} \pm (1,96)\sigma_{\hat{p}}.$$

Ou seja, eu tenho um nível de confiança de 95%, que o parâmetro populacional p esteja contido no intervalo

$$[\hat{p} - (1,96)\sigma_{\hat{p}}, \hat{p} + (1,96)\sigma_{\hat{p}}].$$

Em suma, embora p seja um parâmetro populacional desconhecido, é possível, com base em uma amostra aleatória simples, construir um intervalo que deve conter p com alto nível de confiança. É bastante usual o nível de confiança de 95%, mas o intervalo pode ser construído com um nível de confiança γ , bastando encontrar o valor de z_γ na tabela da distribuição normal padrão, conforme a Figura abaixo



γ	0,800	0,900	0,950	0,980	0,990	0,995	0,998
z_γ	1,282	1,645	1,960	2,326	2,576	2,807	3,090

Figura: Valores de z_γ para alguns níveis de confiança.

Observação: O nível α denotado na figura anterior é chamado de nível de significância, veja que se o nível de confiança for de 95%, equivalentemente teremos um nível de significância de 5%.
Com z_γ tomado adequadamente, conforme o esquema da figura do slide anterior, calculamos o intervalo de confiança para p por:

$$IC(p, \gamma) = \hat{p} \pm z_\gamma \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

Exercício 3:

Na avaliação de dois sistemas computacionais, A e B , foram selecionadas 400 cargas de trabalho (tarefas) - supostamente uma amostra aleatória da infinidade de cargas de trabalho que poderiam ser submetidas a esses sistemas. O sistema A foi melhor que o B em 60% dos casos. Construir intervalos de confiança para p (proporção de vezes que o sistema A é melhor que o sistema B , considerando todas as possíveis cargas de trabalho) usando níveis de confiança de 95% e 99%.

Exercício 4:

Uma amostra aleatória de 256 programas computacionais de uma empresa de sistemas de informação de dimensões internacionais resultou em uma proporção de acerto de uma resposta em 80%. Construa um intervalo de confiança, a um nível de significância de 1% para a proporção de acerto da resposta da população de programas computacionais produzidos pela organização.

Exercício 5:

Stevenson. p213 (Exemplo 8) Determine um intervalo de confiança de 95% para a proporção populacional de itens defeituosos para os seguintes dados:

$$N = 2000; n = 400 \text{ e } \hat{p} = 0,1.$$

Seja uma população caracterizada pela distribuição de uma variável aleatória X com os seguintes parâmetros: $E(X) = \mu$ e $V(X) = \sigma^2$. Por exemplo, X pode representar a mensuração da resistência mecânica de um novo material. Devido ao erro experimental onipresente, X é uma variável aleatória; assim, o interesse recai na estimação intervalar de μ .

Considere uma amostra aleatória simples $X_1, X_2, \dots, X_n$ de X . Supondo X com distribuição aproximadamente normal, então

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

é o estimador natural de μ . Além disso, como visto na seção de distribuições amostrais, temos que $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$. E o desvio padrão amostral $\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Escolhendo z_γ em função do nível de confiança γ desejado, tal que $P(-z_\gamma \leq Z \leq z_\gamma) = \gamma$, podemos escrever

$$P\left(-z_\gamma \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq z_\gamma\right) = \gamma$$

ou

$$P\left(\bar{X} - z_\gamma \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + z_\gamma \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = \gamma$$

Observada efetivamente a amostra, e chamando de $\bar{x}$ a média aritmética dos dados, podemos definir um intervalo de confiança para μ , com nível de confiança γ , por:

$$IC(\mu, \gamma) = \bar{x} \pm z_{\gamma} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Exercício 5:

Em uma indústria de cerveja, a quantidade de cerveja inserida em latas tem se comportado como uma variável aleatória com média 350 ml e desvio padrão 3 ml. Após alguns problemas na linha de produção, suspeita-se que houve alteração na média. Uma amostra de 20 latas acusou média de $\bar{x}=346$ ml. Construa um intervalo de confiança para o novo valor da quantidade média μ de cerveja inserida em latas, com nível de confiança de 95%, supondo que não tenha ocorrido alteração no desvio padrão do processo.

Exercício 6:

O desvio padrão populacional das taxas de erros da sintaxe de uma população de algoritmos computacionais de uma grande empresa é conhecido e igual a 2,04%. Seleccionou-se uma amostra de 4 algoritmos e a média das taxas de erros de sintaxe estimada foi de 2%. Construa um intervalo de confiança de 90% para a média populacional.

Quando queremos estimar a média de uma população normal com variância desconhecida, consideramos dois procedimentos:

- se $n \leq 30$, então usa-se a distribuição t de Student, que veremos adiante;
- se $n > 30$, então usa-se a distribuição normal com o estimador S^2 de σ^2 .

Calculamos sobre uma amostra suficientemente grande, $\bar{x} = 112$ e s^2 onde:

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

ou

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2 \right)$$

Como a amostra é grande, $s^2 \cong \sigma^2$

$$\sigma_{\bar{x}} \cong \sqrt{\frac{s^2}{n}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

E a fórmula do IC para a média fica:

$$P(\bar{x} - z_{\gamma} \sigma_{\bar{x}} < \mu < \bar{x} + z_{\gamma} \sigma_{\bar{x}}) = \gamma = 1 - \alpha$$

Exercício 7:

De uma população normal com parâmetros desconhecidos, tiramos uma amostra de tamanho 100, obtendo-se $\bar{x} = 112$ e $s = 11$. Fazer um IC para μ ao nível de 10%.

Dados: $n = 100$; $\bar{x} = 112$; $s = 11$ e $\alpha = 10\%$.

Exercício 8:

A altura dos homens de uma cidade apresenta distribuição normal. Para estimar a altura média dessa população, levantou-se uma

amostra de 150 indivíduos obtendo-se $\sum_{i=1}^{150} x_i = 25.800 \text{ cm}$ e

$\sum_{i=1}^{150} x_i^2 = 4.440.075 \text{ cm}^2$. Ao nível de significância de 2%,

determinar um IC para a altura média dos homens da cidade.

A distribuição t de Student

Agora, consideremos quando a amostra for pequena, é necessário efetuar uma correção, como veremos a seguir.

A distribuição t de Student

Supondo a população com distribuição normal, a estatística

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$$

tem distribuição de probabilidades conhecida como *distribuição t de Student*, com $gl = n - 1$ graus de liberdade.

A *distribuição t de Student*, como mostra a figura a seguir, tem forma parecida com a normal padrão, mas é um pouco mais dispersa. Essa dispersão varia com o tamanho da amostra. É mais dispersa para amostras pequenas, mas se aproxima da normal padrão para amostras grandes.

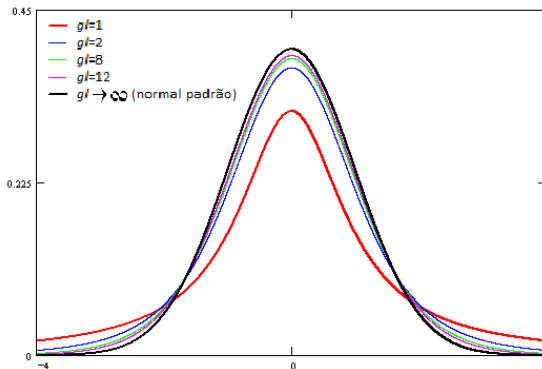
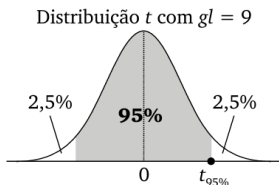


Figura: Gráficos de distribuições t de *Student* e da normal padrão.

Dado um nível de confiança de γ , podemos obter o valor t_γ da distribuição t de Student, usando a Tabela 4 do apêndice, página 379 do livro do BARBETTA; REIS e BORNIA, na linha correspondente a $gl = n - 1$. A figura abaixo ilustra esse processo, com $gl = 9$ e nível de significância de 95%.



gl	Área na cauda superior
	0,025
9	2,262

$t_{95\%} = 2,262$

Figura: *Uso da tabela da distribuição t de Student: ilustração com $gl=9$ e nível de confiança de 95%.*

Intervalo de confiança para μ com uso da distribuição t de *Student*

Com $gl = n - 1$, podemos escolher o valor $t_{(\gamma, n-1)}$ em função do nível de confiança γ desejado, tal que

$$P(-t_{(\gamma, n-1)} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \leq t_{(\gamma, n-1)}) = \gamma$$

ou

$$P(\bar{X} - t_{(\gamma, n-1)} \frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + t_{(\gamma, n-1)} \frac{S}{\sqrt{n}}) = \gamma$$

Assim, o intervalo de confiança para μ , com a amostra efetivamente observada, é dada por

$$IC(\mu, \gamma) = \bar{x} \pm t_{(\gamma, n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Exercício 9

Deseja-se avaliar a dureza esperada μ do aço produzido sob um novo processo de têmpera. Uma amostra de dez corpos de prova do aço produziu os seguintes resultados de dureza, em HRc (Dureza Rockwell na escala C):

36, 4; 35, 7; 37, 2; 36, 5; 34, 9; 35, 2; 36, 3; 35, 8; 36, 6; 36, 9

Construir um intervalo de confiança para μ , com nível de confiança de 95%

Nas aulas anteriores, estudamos intervalos de confiança para a proporção e média populacionais. Relembrando, temos, mais especificamente, os intervalos de confiança para a proporção, para população infinita,

$$IC(p, \gamma \times 100\%) = \hat{p} \pm z_{\gamma} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

e para população finita,

$$IC(p, \gamma \times 100\%) = \hat{p} \pm z_{\gamma} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} \sqrt{\frac{N - n}{N - 1}}.$$

Erro

A quantidade de erro numa estimativa nada mais é que a metade da amplitude do intervalo de confiança. Logo, a equação

$$\hat{p} \pm z_{\gamma} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

pode ser representada como

$$\hat{p} \pm z_{\gamma} \cdot \epsilon$$

em que ϵ é

$$\boxed{z_{\gamma} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}}.$$

Determinação do tamanho da amostra (intervalo de confiança para proporção)

Uma das aplicações mais frequentes da fórmula do erro é para determinar o tamanho da amostra necessária para se obter determinado grau de precisão na estimativa de proporções. A fórmula do erro,

$$\epsilon = z_{\gamma} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

pode ser usada para estabelecer uma fórmula para o tamanho da amostra. Elevando os membros ao quadrado, temos:

$$\epsilon^2 = z_{\gamma}^2 \frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}.$$

E por fim,

$$n = z_{\gamma}^2 \frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{\epsilon^2}.$$

Exercícios

Stevenson. p212 (Exemplo 6) Qual o tamanho da amostra necessário para obter um intervalo de confiança para a proporção populacional, se o erro tolerável é 0,08?

Stevenson. p212 (Exemplo 7) Determine o tamanho da amostra necessário para estimar a verdadeira proporção populacional a menos de 4% usando um intervalo de confiança de 90%. É razoável suspeitar que o verdadeiro valor seja 0,30 *ou menos*.

Amostragem de populações finitas

Já no caso da construção do intervalo de confiança para proporção de população finita, temos que a fórmula do erro é dada por,

$$\epsilon = z_{\gamma} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} \sqrt{\frac{N - n}{N - 1}}.$$

Assim, elevando ambos os lados da igualdade ao quadrado, vem

$$\epsilon^2 = z_{\gamma}^2 \frac{[\hat{p}(1 - \hat{p})]}{n} \frac{(N - n)}{(N - 1)}$$

e ao isolar n , obtemos a fórmula para o tamanho da amostra no caso de populações finitas,

$$n = \frac{z_{\gamma}^2 \hat{p}(1 - \hat{p}) N}{(N - 1) \epsilon^2 + z_{\gamma}^2 \hat{p}(1 - \hat{p})}.$$

Racaptulando a construção dos intervalos de confiança na estimativa de médias populacionais, temos para população infinita, σ_x conhecido e $n > 30$ ou $n \leq 30$ com amostra coletada de população aproximadamente normal ,

$$IC(\mu, \gamma \times 100\%) = \bar{X} \pm z_\gamma \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}} ;$$

para população finita , σ_x conhecido e $n > 30$ ou $n \leq 30$ com amostra coletada de população aproximadamente normal,

$$IC(\mu, \gamma \times 100\%) = \bar{X} \pm z_\gamma \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} ;$$

Tamanho da amostra na estimativa de médias (continuação)

para população infinita, σ_x desconhecido e $n > 30$,

$$IC(\mu, \gamma \times 100\%) = \bar{X} \pm z_\gamma \frac{S_x}{\sqrt{n}};$$

para população finita, σ_x desconhecido e $n > 30$,

$$IC(\mu, \gamma \times 100\%) = \bar{X} \pm z_\gamma \frac{S_x}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}};$$

Tamanho da amostra na estimativa de médias (continuação 2)

para população infinita, σ_x desconhecido e $n \leq 30$ com amostra coletada de população aproximadamente normal,

$$IC(\mu, \gamma \times 100\%) = \bar{X} \pm t_{(\gamma, n-1)} \frac{S_x}{\sqrt{n}};$$

para população finita, σ_x desconhecido e $n \leq 30$ com amostra coletada de população aproximadamente normal,

$$IC(\mu, \gamma \times 100\%) = \bar{X} \pm t_{(\gamma, n-1)} \frac{S_x}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}.$$

Determinação do tamanho da amostra (intervalo de confiança para média)

De forma análoga ao caso dos intervalos de confiança para proporções, ao utilizarmos a função erro, deduzem-se as fórmulas para cálculo do tamanho da amostra, na construção do intervalo de confiança para a média, a seguir, para população infinita, σ_x conhecido e $n > 30$ ou $n \leq 30$ com amostra coletada de população aproximadamente normal ,

$$n = \frac{z_{\gamma}^2 \sigma_x^2}{\epsilon^2}$$

; para população finita , σ_x conhecido e $n > 30$ ou $n \leq 30$ com amostra coletada de população aproximadamente normal,

$$n = \frac{z_{\gamma}^2 \sigma_x^2 N}{z_{\gamma}^2 \sigma_x^2 + \epsilon^2 (N-1)} ;$$

Determinação do tamanho da amostra (intervalo de confiança para média - continuação)

para população infinita, σ_x desconhecido e $n > 30$,

$$n = \frac{z_{\gamma}^2 S_x^2}{\epsilon^2};$$

para população finita, σ_x desconhecido e $n > 30$,

$$n = \frac{z_{\gamma}^2 S_x^2 N}{z_{\gamma}^2 S_x^2 + \epsilon^2 (N-1)};$$

Determinação do tamanho da amostra (intervalo de confiança para média - continuação 2)

para população infinita, σ_x desconhecido e $n \leq 30$ com amostra coletada de população aproximadamente normal,

$$n = \frac{z_{\gamma}^2 S_x^2}{\epsilon^2};$$

para população finita, σ_x desconhecido e $n \leq 30$ com amostra coletada de população aproximadamente normal,

$$n = \frac{z_{\gamma}^2 S_x^2 N}{z_{\gamma}^2 S_x^2 + \epsilon^2 (N-1)}.$$

	População	
	Infinita	Finita
A. Estimativa de médias		
Pontual	$\bar{X}$	$\bar{X}$
Intervalar		
σ_X conhecido	$\bar{X} \pm z_\gamma \frac{\sigma_X}{\sqrt{n}}$	$\bar{X} \pm z_\gamma \frac{\sigma_X}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$
σ_X desconhecido	$\bar{X} \pm t_{(\gamma, n-1)} \frac{S_X}{\sqrt{n}}$	$\bar{X} \pm t_{(\gamma, n-1)} \frac{S_X}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$
Tamanho da amostra		
σ_X conhecido	$n = \frac{z_\gamma^2 \sigma_X^2}{\epsilon^2}$	$n = \frac{z_\gamma^2 \sigma_X^2 N}{z_\gamma^2 \sigma_X^2 + \epsilon^2 (N-1)}$
σ_X desconhecido	$n = \frac{z_\gamma^2 S_X^2}{\epsilon^2}$	$n = \frac{z_\gamma^2 S_X^2 N}{z_\gamma^2 S_X^2 + \epsilon^2 (N-1)}$
Erro		
σ_X conhecido	$\epsilon = z_\gamma \frac{\sigma_X}{\sqrt{n}}$	$\epsilon = z_\gamma \frac{\sigma_X}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$
σ_X desconhecido	$\epsilon = t_{(\gamma, n-1)} \frac{S_X}{\sqrt{n}}$	$\epsilon = t_{(\gamma, n-1)} \frac{S_X}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$

		População	
		Infinita	Finita
A. Estimativa de proporções			
Pontual	$\hat{P}$	$\hat{P}$	$\hat{P}$
Intervalar	$\hat{P} \pm z_{\gamma} \sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}}$	$\hat{P} \pm z_{\gamma} \sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}}$	$\hat{P} \pm z_{\gamma} \sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$
Tamanho da amostra	$n = \frac{z_{\gamma}^2 \hat{P}(1-\hat{P})}{\epsilon^2}$	$n = \frac{z_{\gamma}^2 \hat{P}(1-\hat{P})N}{z_{\gamma}^2 \hat{P}(1-\hat{P}) + \epsilon^2(N-1)}$	$n = \frac{z_{\gamma}^2 \hat{P}(1-\hat{P})N}{z_{\gamma}^2 \hat{P}(1-\hat{P}) + \epsilon^2(N-1)}$
Erro	$\epsilon = z_{\gamma} \sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}}$	$\epsilon = z_{\gamma} \sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}}$	$\epsilon = z_{\gamma} \sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$

Exercícios: "Barbetta; Reis; Bornia", página 191.

- 1 Sejam $X_1, X_2, \dots, X_7$ uma amostra aleatória simples de uma população com média μ e desvio padrão σ . Considere os seguintes estimadores de μ :

$$T_1 = \frac{(X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + X_6 + X_7)}{7}$$

$$T_2 = \frac{(X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + X_6)}{5}$$

$$T_3 = \frac{(X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + X_6)}{7}$$

- a. Quais estimadores são não viciados? Justifique.
- b. Qual estimador é o mais eficiente entre T_1 e T_2 ? Justifique.

2. Em uma amostra aleatória simples com 200 edifícios com cinco anos, em certa cidade, 55% apresentaram problemas estéticos relevantes após a entrega da obra. Construir um intervalo de confiança para a proporção de edifícios da cidade que apresentaram problemas estéticos relevantes nos cinco primeiros anos. Use nível de significância de 95%.
3. Uma empresa fabricante de pastilhas para freios efetua um teste para controle de qualidade de seus produtos. Selecionou-se uma amostra de 600 pastilhas, das quais 18 apresentaram níveis de desgaste acima do tolerado. Construir um intervalo de confiança para a proporção de pastilhas com desgaste acima do tolerado, do atual processo industrial, com nível de confiança de 95%. Interpretar o resultado.

4. Uma fundição produz blocos para motor de caminhões. Os blocos têm furos para as camisas e deseja-se verificar qual é o diâmetro *médio* no processo do furo. A empresa retirou uma amostra de 36 blocos e mediu os diâmetros de 36 furos (1 a cada bloco). A amostra acusou média de 98,0 mm e desvio padrão de 4,0 mm. Construir um intervalo de confiança para a média do processo, com nível de confiança de 99%. Interpretar o resultado. Se o processo deveria ter média 100 mm, há evidência (com 99% de confiança) de que a média do processo não está no valor ideal? Explique.

Exercícios complementares - ESTIMAÇÃO DA MÉDIA NUMA POPULAÇÃO (Stevenson - p208 - ex1 e ex2)

1. Determine intervalos de 95% de confiança para cada um dos seguintes casos:

	Média amostral	σ	Tamanho da amostra
a.	16,0	2,0	16
b.	37,5	3,0	36
c.	2,1	0,5	25
d.	0,6	0,1	100

2. Construa intervalos de 99% de confiança para a média populacional de cada um dos casos do Exercício 1. Os intervalos são mais amplos ou mais restritos? Por que?

Exercícios complementares - ESTIMAÇÃO DA MÉDIA NUMA POPULAÇÃO (Stevenson - p208 - ex3 a ex5)

3. Repita o Exercício 1. supondo que os desvios padrões dados se refiram a amostras e não a populações.
4. Os intervalos do Exercício 3. serão mais amplos ou mais restritos que os encontrados no Exercício 1? Por que?
5. Numa tentativa de melhorar o esquema de atendimento, um médico procurou estimar o tempo médio que gasta com cada paciente. Uma amostra aleatória de 49 pacientes, colhida num período de três semanas, acusou uma média de 30 minutos, com desvio padrão de 7 minutos.
 - a. Construa um intervalo de 95% de confiança para o verdadeiro tempo médio de consulta.
 - b. Qual é o erro provável máximo associado à sua estimativa na parte a?
 - c. Qual é a probabilidade da verdadeira média exceder 33 minutos?

Exercícios complementares - ESTIMAÇÃO DA MÉDIA NUMA POPULAÇÃO (Stevenson - p208 - ex6)

6. A polícia rodoviária fez recentemente uma pesquisa secreta sobre as velocidades desenvolvidas na rodovia no período de 2 às 4 horas da madrugada. No período de observação, 100 carros passaram por um aparelho de radar a uma velocidade média de 70 mph, com desvio padrão de 15 mph.
- Estime a verdadeira média (estimativa pontual) da população.
 - Descreva a população.
 - Construa um intervalo de 98% de confiança para a média da população.
 - Qual o erro máximo associado ao intervalo achado na parte c?

Exercícios complementares - ESTIMAÇÃO DA MÉDIA NUMA POPULAÇÃO (Stevenson - p208 - ex7 e ex8)

7. Uma amostra aleatória de 40 contas não-comerciais na filial de um banco acusou saldo médio diário de \$140 com desvio padrão \$30.
 - a. Construa um intervalo de 95% de confiança para a verdadeira média.
 - b. Construa um intervalo de 99% de confiança para a verdadeira média.
 - c. Que se pode dizer, com 95% de confiança, sobre o tamanho máximo do erro na estimativa da parte a?.
8. Refaça o Exercício 7, para uma amostra de 15, média de \$140 e desvio padrão de \$30, com intervalo de confiança de 95%. Suponha a amostragem de uma população normal e explique por que tal suposição é necessária.

Exercícios complementares - ESTIMAÇÃO DA MÉDIA NUMA POPULAÇÃO (Stevenson - p208 - ex9 e ex10)

9. Uma firma emprega 200 vendedores. Numa amostra aleatória de 15 notas de despesa numa semana em dezembro, um auditor constatou uma despesa média de \$200, com desvio padrão de \$20.
 - a. Qual é a estimativa pontual da quantia média?
 - b. Qual é a estimativa pontual do *total* para todos os 200 vendedores?
 - c. Construa um intervalo de 99% de confiança para a quantia média.
10. Solicitou-se a 100 estudantes de um colégio que anotassem suas despesas com alimentação e bebidas no período de uma semana. Há 500 estudantes no colégio. O resultado foi uma despesa média de \$40 com desvio padrão de \$10.
 - a. Construa um intervalo de 95% de confiança para a verdadeira média.
 - b. Qual é a importância de uma amostra aleatória nesse caso?

Exercícios complementares - ESTIMAÇÃO DA MÉDIA NUMA POPULAÇÃO (Stevenson - p209 - ex11 a ex13)

11. Determine o número de observações necessário para estimar o tempo médio de serviço de atendimento a chamadas de um bombeiro hidráulico, se o erro máximo deve ser de 0,6 hora para um nível de confiança de 95%, sabendo-se que o tempo de atendimento tem um desvio padrão de 1 hora. É necessário supor a normalidade da população?
12. Como seria a resposta do Exercício 11 se o erro máximo fosse de apenas 0,3 hora?
13. Qual o tamanho da amostra necessária para estimar o tempo médio que um vendedor de uma loja de móveis gasta com cada cliente, a menos de 2 minutos, para obter um nível de confiança de 99%? Suponha $\sigma_X = 12$ minutos.

Exercícios complementares - ESTIMAÇÃO DA MÉDIA NUMA POPULAÇÃO (Stevenson - p209 - ex14 e ex15)

14. Para o Exercício 1, determine os valores que serão *excedidos* pela verdadeira média, com 98% de confiança.
15. Para o Exercício 10, determine um valor tal que haja 99% de confiança de não ser excedido pela verdadeira média.

Exercícios complementares - ESTIMAÇÃO DA PROPORÇÃO NUMA POPULAÇÃO (Stevenson - p215 - ex1 a ex3)

1. Construa um intervalo de 95% de confiança para a proporção populacional em cada uma das seguintes proporções amostrais. O tamanho da amostra é 100 em todos os casos.
 - a. 0,1;
 - b. 0,2;
 - c. 0,5;
 - d. 0,8;
 - e. 0,9.
2. Tendo em vista as respostas do Exercício 1, qual é a influência da proporção amostral na amplitude do intervalo de confiança?
3. Construa intervalos de 99% de confiança para cada uma das proporções amostrais do Exercício 1. Os intervalos de 99% são mais amplos ou mais restritos que os de 95%? Por quê?

Exercícios complementares - ESTIMAÇÃO DA PROPORÇÃO NUMA POPULAÇÃO (Stevenson - p215 - ex4)

4. Use a fórmula de aproximação para grandes amostras para construir os seguintes intervalos de confiança:
 - a. $\hat{p} = 0,20$, $n = 50$, intervalo de 95% de confiança;
 - b. $\hat{p} = 0,10$, $n = 100$, intervalo de 92% de confiança.

Exercícios complementares - ESTIMAÇÃO DA PROPORÇÃO NUMA POPULAÇÃO (Stevenson - p216 - ex8)

8. Em recente pesquisa levada a efeito junto a 200 habitantes de uma grande cidade, 40 se mostraram favoráveis ao restabelecimento da pena de morte.
 - a. Construa um intervalo de 99% de confiança para a verdadeira proporção dos habitantes daquela cidade favorável à pena capital;
 - b. Que se pode dizer quanto ao tamanho do erro máximo para esse intervalo de confiança.

Exercícios complementares - ESTIMAÇÃO DA PROPORÇÃO NUMA POPULAÇÃO (Stevenson - p216 - ex9)

9. Uma amostra aleatória de 100 fregueses da parte da manhã de um supermercado revelou que apenas 10 não incluem leite em suas compras.
- Qual seria a estimativa pontual da percentagem dos que compram leite?
 - Construa um intervalo de 90% de confiança para a verdadeira proporção dos que compram leite.

Exercícios complementares - ESTIMAÇÃO DA PROPORÇÃO NUMA POPULAÇÃO (Stevenson - p216 - ex10)

10. Um grupo de pesquisa de mercado constatou que 25% dos 200 fregueses recentemente entrevistados num grande *shopping center* suburbano residem a mais de 15 milhas do local. Suponha que foi tomada uma amostra aleatória.
- Construa um intervalo de 95% de confiança para a percentagem efetiva de fregueses que moram a mais de 15 milhas do *shopping center*;
 - Qual é o erro provável máximo associado ao intervalo da parte a?
 - Que significa nesse caso o termo “amostra aleatória”?
 - Por que é importante obter uma amostra aleatória?

Exercícios complementares - ESTIMAÇÃO DA PROPORÇÃO NUMA POPULAÇÃO (Stevenson - p216 - ex11)

11. Uma amostra aleatória de 40 homens trabalhando num grande projeto de construção revelou que 6 não estavam usando capacetes protetores.
- a. Construa um intervalo de 98% de confiança para a verdadeira proporção dos que não estão usando capacetes nesse projeto;
 - b. Se há 1000 operários trabalhando no projeto, converta o intervalo de confiança de percentagem para número de operários?
 - c. Que se pode dizer quanto ao tamanho máximo do erro associado ao intervalo na parte a? Na parte b?

Exercícios complementares - ESTIMAÇÃO DA PROPORÇÃO NUMA POPULAÇÃO (Stevenson - p216 - ex12)

12. De um grupo de 20 secretárias de uma grande firma de advocacia, escolhidas aleatoriamente, cinco não se mostram satisfeitas com o trabalho que vem executando. Há 50 empregadas na firma.
- Construa um intervalo de 90% de confiança para a proporção de secretárias insatisfeitas;
 - Converta o intervalo da parte a em *número* de secretárias.

Exercícios complementares - ESTIMAÇÃO DA PROPORÇÃO NUMA POPULAÇÃO (Stevenson - p216 - ex13)

13. De 48 pessoas escolhidas aleatoriamente de uma longa fila de espera de um cinema, 25% acharam que o filme principal continha demasiada violência.
- a. Qual deveria ser o tamanho da fila, a partir do qual se pudesse desprezar o fator de correção finita?
 - b. Construa um intervalo de 98% de confiança para a proporção, se há 100 pessoas na fila ;
 - c. Construa um intervalo de 98% de confiança para o caso de haver 500 pessoas na fila.

Exercícios complementares - ESTIMAÇÃO DA PROPORÇÃO NUMA POPULAÇÃO (Stevenson - p216 - ex14 e ex15)

14. Uma biblioteca pública deseja estimar a percentagem de livros de seu acervo publicados até 1970. Qual deve ser o tamanho da amostra aleatória para se ter 90% de confiança de ficar a menos de 5% da verdadeira proporção.
15. Um fabricante de *flashes* deseja estimar a probabilidade de um *flash* funcionar. Como se trata de um teste destrutivo, ele deseja manter o tamanho da amostra o menor possível. Determine o número de observações que devem ser feitas para estimar a probabilidade a menos de 0,04 com 95% de confiança, se:
 - a. Ele não tem ideia da percentagem de defeituosos;
 - b. Ele crê que a percentagem de defeituosos não supere 6%.

pág. 208

- 1.a. $16 \pm 0,98$ b. $37,5 \pm 0,98$ c. $2,1 \pm 0,196$ d. $0,6 \pm 0,0196$
 2.a. $16 \pm 1,29$ b. $37,5 \pm 1,29$ c. $2,1 \pm 0,258$ d. $0,6 \pm 0,0258$
 3.a. $16 \pm 1,065$ b. $37,5 \pm 0,98$ c. $2,1 \pm 0,2064$ d. $0,6 \pm 0,0196$
 4. geralmente mais amplo, pois $t \geq z$
 5.a. $30 \pm 1,96$ b. $\epsilon = 1,96$ c. 0,0014
 6.a. $\bar{X} = 70$ b. Todos os carros naquele trecho entre 2 e 4 horas.
 c. $70 \pm 3,50$ d. $\epsilon = 3,50$
 7.a. $140 \pm 9,30$ b. $140 \pm 12,24$ c. 9,30
 8.a. $140 \pm 16,62$ b. $140 \pm 16,78$ c. 16,62
 9.a. \$220 b. 200(220) c. $220 \pm 10,49$
 10.a. $40 \pm 1,755$ b. Uma amostra aleatória é sempre necessária.
 11. $n = 11$; como n é menor que 30, é preciso saber se a população é normal, ou pelo menos aproximadamente normal.
 12. $n = 43$; não é preciso supor que a população seja normal.
 13. $n = 240$
 14. (use $z = 2,055$) a. 14,97 b. 36,47 c. 2,27
 d. +0,58
 15. \$42,09

pág. 215

1.a. 5% a 17,5% b. 13% a 29% c. 40% a 60% d. 71% a 87%
e. 82,5% a 95%

2. Os intervalos são mais amplos para $p = 0,50$.

3. Os intervalos são mais amplos em 99% pois $z_{0,99} > z_{0,95}$.

a. 4% a 20% b. 11% a 32% c. 37% a 63% d. 68% a 89%
e. 80% a 96%

4.a. $0,20 \pm 0,11$ b. $0,10 \pm 0,05$

8.a. 0,13 a 0,28 (o “lado mais longo é 0,07”) b. $e \leq 0,07$

9.a. 0,90 b. $0,90 \pm 0,0495$ c. $e \leq 0,0495$

10.a. (gráfico) 0,19 a 0,32 b. “lado mais longo” = $0,32 - 0,25 = 0,07$

c. Cada pessoa tem a mesma chance de ser escolhida entre todos os fregueses

d. para poder usar uma distribuição amostral.

11.a. $0,15 \pm 0,13$ b. 150 ± 130 c. 0,13; 130

12.a. $0,25 \pm 0,16$ b. $12,5 \pm 8,0$

13.a. 960 b. $0,25 \pm 0,07$ c. $0,25 \pm 0,04$

14.a. 273

15.a. 600 b. 136

Bibliografia:

Estatística para cursos de engenharia e informática.

BARBETTA, Pedro Alberto; REIS, Marcelo Menezes; BORNIA, Antonio Cezar . 3. ed. São Paulo, SP.

Estatística Básica: probabilidade e inferência MORETTIN, Luiz Gonzaga; volume único. Pearson Prentice Hall, 2010.

Estatística Aplicada à Administração. STEVENSON, W.J. Harbra Ltda. 1981.